

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	데이터사이언스	담당교수 (Instructor)	김창훈	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150027901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 소프트웨어, 빅데이터융합, 지식재산	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	정보과학관630호	연락처 (Telephone)	02-850-1425	이메일 (e-mail)	kch@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 팀기반 학습 (TBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	데이터 사이언스는 데이터로부터 일반화할 수 있는 지식을 추출하고 활용할 수 있도록 하는 분야이다. 본 과목은 데이터 사이언스의 개념과 기법에 대하여 학습한다. 다양한 형태의 데이터를 (정형화, 비정형화, 일부정형화 데이터 포함) 처리할 수 있는 기초적인 통계와 기계학습을 학습하고 프로젝트를 통해 예측 문제를 해결하는 능력을 배양한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
선형대수학의 심화이해	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	이론	시험
	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	이론	시험
선형대수학을 통한 딥러닝 모델 이해 및 분석	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력	이론	팀프로젝트
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력	이론	팀프로젝트

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	20
기말고사	100	40
학기 프로젝트	100	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Introduction to Linear Algebra/Gilbert Streng/MIT/2019/5
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction to vectors	선형대수학에 대한 개론적인 강의	강의, 문제정의	Chapter 1
02	Solving Linear Equations	방정식을 정의 하고 선형 대수 기법을 통해 이해한다.	강의, 문제정의	Chapter 2
03	Solving Linear Equations	심화 방정식을 정의 하고 선형 대수 기법을 통해 이해한다.	강의, 문제정의	Chapter 2
04	Vector spaces and subspaces	벡터 스페이스를 정의 하고 서브스페이스에 대해 알아본다.	강의, 문제정의	Chapter 3
05	Vector spaces and subspaces	벡터 스페이스를 정의 하고 서브스페이스에 대해 알아본다.	강의, 문제정의	Chapter 3
06	Vector spaces and subspaces	벡터 스페이스를 정의 하고 서브스페이스에 대해 알아본다.	강의, 문제정의	Chapter 3
07	Orthogonality	직교성에 대해 정의하고 닐러닝 모델에 적용해본다.	강의, 문제정의	Chapter 4
08	Determinants	Determinant에 대한 정의를 하고 의미를 이해한다.	강의, 문제정의	Chapter 5
09	중간고사 및 중간발표	중간고사 및 중간 발표를 통해 수업에 대한 이해를 확인한다.	발표, 시험, 아이디어 도출	
10	Eigenvalues and Eigenvectors	아이겐 벨류 및 아이겐 벡터에 대해 이해한다.	강의, 문제정의	Chapter 6
11	Eigenvalues and Eigenvectors	아이겐 벨류 및 아이겐 벡터에 대해 이해한다.	강의, 문제정의	Chapter 6
12	Linear Transformations	선형 변환에 대해 알아보고 적용해본다.	강의, 문제정의	Chapter 7
13	Linear Transformations	선형 변환에 대해 알아보고 적용해본다.	강의, 문제정의	Chapter 7
14	Applications (Graph, Linear programming)	선형 대수의 응용 분야에 대해 알아본다.	강의, 문제정의	Chapter 8
15	기말고사 및 기말 발표	기말고사 및 기말 발표	발표, 시험, 해결방안적용및 확인	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		데이터사이언스	담당교수	김창훈
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		고차원 데이터에서 선형대수 기반 특성 분해를 활용한 딥러닝 모델 설계 및 분석		
설계 구성요소	문제정의	수학적 개념(벡터, 행렬, 고유값, SVD 등)을 바탕으로, 실제 AI 모델 구조(신경망, 차원축소 등)의 수학적 설계를 이해하고 구현하는 능력을 기르는 것을 목표로 함.		
	개념설계	딥러닝 구조 또는 데이터 문제를 정의하고, 이를 수학적으로 분석할 수 있도록 벡터 공간, 선형 변환, 정규직교 투영, 특성분해 등 이론적 개념을 모델 수준에서 추상화함. 팀별 프로젝트를 통해 문제 정의 및 수학적 설계안을 도출함.		
	설계구현	설계된 수학적 아이디어를 코드로 구현(Python/Numpy/PyTorch 등 활용)하고, 데이터셋에 적용하여 실제 모델의 수학적 구조(예: weight matrix rank, 조건수 등)를 실험적으로 검증.		
	평가/피드백	중간 점검 발표 및 코드 리뷰, 실험 결과에 대한 수학적 분석 보고서 제출. 교수자 및 동료 팀의 피드백을 통해 설계 타당성과 개선 방향 도출. 발표 후 루브릭 기반 평가로 정량 및 정성적 성취 확인.		
현실적 제한조건	경제성/생산성	고차원 계산의 연산 복잡도, 메모리 사용량 등을 고려하여 모델을 효율적으로 설계하도록 유도함. 예: SVD나 정규화 방식 선택 시 계산 비용 고려.		
	사회윤리	AI 모델 설계 시 편향된 데이터 사용이 결과에 미치는 영향 등을 팀 토론에서 다룸. 특히 모델 해석 가능성 (Interpretability)을 통한 책임성 강조.		
	심미성/사용성	결과 시각화 및 수학 구조의 해석이 얼마나 직관적이고 사용자 친화적인지 평가. 예: PCA 결과를 시각화하여 사용자 관점에서 해석 가능성 평가.		
	안전/환경	실제 응용 사례(의료/자율주행 등)에서 수학적 안정성의 중요성(예: 조건수 큰 행렬이 시스템에 미치는 영향 등)을 다룸.		
설계 운영요소	Open-ended problem	정해진 정답이 없는 실제 문제(예: 희소 행렬 기반 분류, 고차원 표현력 문제 등)를 학생이 직접 정의하고, 다양한 수학적 도구를 활용해 해법을 탐색하도록 유도함. 팀별로 서로 다른 문제 정의가 가능.		
	Teamwork	3~4인 팀을 구성하여 주차별 설계-구현-실험-분석 역할을 분담함. 팀워크 평가(기여도, 의사소통, 협업 역량)는 발표 참여도 등을 통해 정량/정성 병행 평가.		
	Communication skills	팀별 중간/최종 발표, 수학적 설계 의도 설명서, 실험 보고서를 통해 기술적 내용을 논리적으로 전달하도록 요구. 수학 개념을 비전공자에게 설명 가능한 수준으로 전달하는 발표 훈련 포함. 피드백에 기반한 재작성 과정도 포함됨.		